

B. METODE PENELITIAN

1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. Menurut Sprague dan Watson (1993), SPK adalah sistem pendukung yang adaptif dan fleksibel dalam menyediakan informasi dan pemodelan berdasarkan data nyata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) bukanlah alat pengambilan keputusan, melainkan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan menyertakan informasi fakta dari data yang sudah diolah.

2. Simple Additive Weighting (SAW)

Simple Additive Weighting atau algoritma penjumlahan berbobot adalah metode yang banyak digunakan dalam penyelesaian Multiple Attribute Decision Making (MADM). Menurut Fishburn (1967) dan MacCrimmon (1968), konsep SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada tiap kandidat di semua kriteria.

Proses pada metode ini mengharuskan adanya tahap normalisasi matriks keputusan ke dalam suatu skala universal. Seperti yang dikemukakan oleh Kusumadewi *et al.* (2006), tahap normalisasi ini krusial karena secara matematis akan memproses setiap kriteria berdasarkan jenis atributnya. Langkah dari metode SAW adalah sebagai berikut:

- Menentukan kriteria yang dipakai untuk menjadi dasar pertimbangan keputusan.
- Menentukan kandidat pada penelitian ini.
- Menetapkan bobot untuk setiap kriteria.

$$W = [W_1, W_2, W_3, \dots, W_j] \quad (1)$$

- Membuat sebuah matriks keputusan X menggunakan kriteria yang sudah dipilih.

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ij} \end{bmatrix} \quad (2)$$

- Melakukan normalisasi pada matriks X dengan menggunakan persamaan atribut.

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i(x_{ij})} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i(x_{ij})}{x_{ij}} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases} \quad (3)$$

- Hasil perhitungan normalisasi dari matriks keputusan X adalah matriks normalisasi R.

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{i1} & r_{i2} & \dots & r_{ij} \end{bmatrix} \quad (4)$$

- Hasil akhir diperoleh dari penjumlahan seluruh elemen baris matriks (R) yang sudah dikalikan dengan bobot kriteria (W).

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij} \quad (5)$$

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Penentuan Kriteria Penelitian

Langkah awalnya adalah menentukan kriteria yang digunakan bagi dasar keputusan.

Tabel 1. Kriteria (Ci)

Kode	Keterangan Kriteria	Atribut
C1	Kepadatan Penduduk	<i>Benefit</i>
C2	Jumlah Pengguna <i>Free</i> Wi-Fi JSS	<i>Benefit</i>
C3	Jumlah <i>Free</i> Wi-Fi JSS yang sudah beroperasi	<i>Cost</i>
C4	Jumlah Dana Swadaya berdasarkan Kemantren	<i>Cost</i>

- Kriteria kepadatan penduduk adalah data demografis yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk pada sebuah kemantren dengan luas wilayah geografis (jiwa/km²) pada kemantren tersebut.

- b. Kriteria jumlah pengguna *free* Wi-Fi Jogja Smart Service adalah jumlah individu yang termasuk ke dalam daftar masyarakat pengguna akses internet gratis dari Wi-Fi *Jogja Smart Service*.
- c. Kriteria jumlah *free* Wi-Fi Jogja Smart Service yang sudah beroperasi menerangkan jumlah titik atau lokasi dari layanan akses internet gratis yang sudah disediakan menurut kemantren. Kriteria tersebut diambil dari situs Satu Data Indonesia.
- d. Jumlah dana swadaya berdasarkan kemantren adalah nominal dana dalam bentuk Rupiah yang dikumpulkan mandiri oleh masyarakat di masing-masing kemantren tersebut.

2. Tahap Penentuan Kandidat Penelitian

Tahapan selanjutnya adalah menentukan kandidat yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2. Kandidat (Ki)

Kode	Kandidat (Nama Kemantren)
K1	Tegalrejo
K2	Jetis
K3	Gondokusuman
K4	Danurejan
K5	Gedongtengen
K6	Ngampilan
K7	Wirobrajan
K8	Mantrijeron
K9	Kraton
K10	Gondomanan
K11	Pakualaman
K12	Mergangsan
K13	Umbulharjo
K14	Kotagede

3. Tahap Penetapan Bobot Kriteria

Tahap selanjutnya adalah menetapkan bobot untuk masing-masing kriteria yang ada.

Tabel 3. Bobot Kriteria (W)

Kode	Keterangan Kriteria	Bobot
C1	Kepadatan Penduduk	15%
C2	Jumlah Pengguna <i>Free</i> Wi-Fi JSS	25%
C3	Jumlah <i>Free</i> Wi-Fi JSS yang sudah beroperasi	35%
C4	Jumlah Dana Swadaya berdasarkan Kemantren	25%

4. Tahap Pembuatan Matriks Keputusan

Buatlah sebuah matriks keputusan yang berisi nilai-nilai kriteria pada setiap kandidat.

$$X = \begin{bmatrix} 12.661 & 10.455 & 77 & 2.591.762.000 \\ 15.702 & 7.732 & 59 & 1.277.190.556 \\ 10.841 & 13.156 & 109 & 2.765.833.000 \\ 19.027 & 6.679 & 63 & 1.969.600.000 \\ 19.429 & 5.369 & 46 & 1.346.890.000 \\ 21.327 & 5.403 & 41 & 780.670.000 \\ 15.968 & 8.496 & 77 & 1.037.215.000 \\ 13.246 & 10.923 & 114 & 2.063.860.549 \\ 15.509 & 7.349 & 87 & 1.433.886.600 \\ 12.774 & 4.595 & 58 & 1.049.185.000 \\ 16.381 & 3.461 & 42 & 974.015.000 \\ 13.799 & 9.870 & 110 & 2.081.965.000 \\ 8.672 & 22.629 & 126 & 3.852.141.395 \\ 11.932 & 11.126 & 59 & 3.319.283.100 \end{bmatrix}$$

5. Tahap Normalisasi Nilai dalam Matriks

Lakukan normalisasi nilai pada matriks untuk menghilangkan perbedaan skala.

a. Normalisasi kemantren Tegalrejo

$$r_{11} = \frac{x_{ij}}{\max_i (x_{ij})} = \frac{12.661}{21.327} = 0,593$$

$$r_{12} = \frac{x_{ij}}{\max_i (x_{ij})} = \frac{10.455}{22.629} = 0,462$$

$$r_{13} = \frac{\min_i (x_{ij})}{x_{ij}} = \frac{41}{77} = 0,532$$

$$r_{14} = \frac{\min_i (x_{ij})}{x_{ij}} = \frac{780.670.000}{2.591.762.000} = 0,301$$

b. Normalisasi kemantren Jetis

$$r_{21} = \frac{x_{ij}}{\text{Max } i (x_{ij})} = \frac{15.702}{21.327} = 0,736$$

$$r_{22} = \frac{x_{ij}}{\text{Max } i (x_{ij})} = \frac{7.732}{22.629} = 0,341$$

$$r_{23} = \frac{\text{Min } i (x_{ij})}{x_{ij}} = \frac{41}{59} = 0,694$$

$$r_{24} = \frac{\text{Min } i (x_{ij})}{x_{ij}} = \frac{780.670.000}{1.277.190.556} = 0,611$$

Aplikasikan normalisasi kepada setiap kandidat.

6. Tahap Pembuatan Matriks Normalisasi (R)

Dengan menjalankan metode tersebut, maka akan diperoleh matriks normalisasi (R).

$$R = \begin{bmatrix} 0,593 & 0,462 & 0,532 & 0,301 \\ 0,736 & 0,341 & 0,694 & 0,611 \\ 0,508 & 0,581 & 0,376 & 0,282 \\ 0,892 & 0,295 & 0,650 & 0,396 \\ 0,911 & 0,237 & 0,891 & 0,579 \\ 1 & 0,238 & 1 & 1 \\ 0,748 & 0,375 & 0,532 & 0,752 \\ 0,621 & 0,482 & 0,359 & 0,378 \\ 0,727 & 0,324 & 0,471 & 0,544 \\ 0,598 & 0,203 & 0,706 & 0,744 \\ 0,768 & 0,152 & 0,976 & 0,824 \\ 0,647 & 0,436 & 0,372 & 0,374 \\ 0,406 & 1 & 0,325 & 0,202 \\ 0,559 & 0,491 & 0,694 & 0,235 \end{bmatrix}$$

7. Tahap Perhitungan Bobot Kriteria

Selanjutnya adalah mengalikan nilai-nilai normalisasi dengan nilai bobot kriteria.

$$W = (0,15 \ 0,25 \ 0,35 \ 0,25)$$

$$\begin{aligned} V1 &= 0,593 (0,15) + 0,462 (0,25) + 0,532 (0,35) + 0,301 (0,25) \\ &= 0,0889 + 0,1155 + 0,1862 + 0,0752 \\ &= 0,4658 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V2 &= 0,736 (0,15) + 0,341 (0,25) + 0,694 (0,35) + 0,611 (0,25) \\ &= 0,1104 + 0,0852 + 0,2429 + 0,1527 \\ &= 0,5912 \end{aligned}$$

Lakukan perhitungan yang sama terhadap 12 kandidat lainnya.

8. Hasil Peringkat Prioritas Kandidat

Dengan menggunakan metode tersebut, akan diperoleh nilai preferensi untuk setiap kandidat. Perhitungan di atas menghasilkan peringkat prioritas sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Preferensi (V)

Kandidat	Nilai	Peringkat
Tegalrejo	0,4658	11
Jetis	0,5912	4
Gondokusuman	0,4235	14
Danurejan	0,5340	7
Gedongtengen	0,6523	3
Ngampilan	0,8095	1
Wirobrajan	0,5803	5
Mantrijeron	0,4337	12
Kraton	0,4908	9
Gondomanan	0,5735	6
Pakualaman	0,7008	2
Mergangsan	0,4297	13
Umbulharjo	0,4751	10
Kotagede	0,5081	8

Dengan demikian, kemantren yang dapat menjadi prioritas yang utama untuk pembangunan *free Wi-Fi Jogja Smart Service* adalah kemantren Ngampilan. Jika diperhatikan, Ngampilan merupakan kemantren dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi, namun merupakan kemantren dengan jumlah titik *free Wi-Fi JSS* terendah.

[ke tampilan website menggunakan larafel]

D. PENUTUP
Simpulan